물리화학2 (2011년 2학기) **3차 시험**

2011년 12월 16일 (금요일), 오전 9:00 - 10:50

(총 8문제, 110점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.02214 \times 10^{23}$ mol^{-1}	$k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1}
$h = 6.62608 \times 10^{-34}$ J s	$c = 2.998 \times 10^{8}$ m s^{-1}
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg	1 eV = 1.602×10^{-19} J

1. **(총 24점, 각 4점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 그 이유를 적으시오. (이유를 적지 않거나 틀리면 0점)

   (a) 일직선 상에서 앞, 뒤로 진동하는 입자의 각운동량은 0이다.

   (b) 0.75×13.60 eV 이상의 에너지를 가진 임의의 광자는 수소 원자의 전자를 $n = 1$에서 $n = 2$로 전이시킨다.

   (c) 계가 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}$의 고유상태가 아닌 경우에 계의 에너지를 측정하면 Hamiltonian 연산자의 고유값들이 아닌 값을 얻는다.

   (d) He 원자의 전자 바닥상태에 대한 파동함수는 궤도함수 부분과 스핀함수 부분의 곱으로 주어진다. 이 때 궤도함수 부분은 전자의 위치 교환에 대해 반대칭이다.

   (e) 두 전자에 대한 스핀 함수들은 항상 반대칭이다.

   (f) He 원자에 대한 Hamiltonian 연산자에서 에서 두 전자의 위치 교환은 Hamiltonian 연산자를 변화시키지 않는다.

2. **(총 10점, 각 5점)** $^{75}Br^{19}F$의 진동운동이 흡수하는 전자기 복사의 파수는 380 cm^{-1}이다. $^{75}Br^{19}F$가 단조화 진동자라고 가정할 때, 다음 물음에 답하여라. 단, ^{75}Br과 ^{19}F의 질량은 각각 75.0 g mol^{-1}과 19.0 g mol^{-1}이라고 가정하여라.

   (a) $^{75}Br^{19}F$의 진동운동의 진동수는 몇 Hz인가?

   (b) $^{75}Br^{19}F$의 힘상수 k는 몇 N m^{-1}인가?

3. **(총 10점, 각 5점)** $^{16}O_2$의 평형 결합길이는 120.8 pm이다. $^{16}O_2$를 강체라고 가정할 때, 다음 물음에 답하여라. 단, ^{16}O의 질량은 15.99491 g mol^{-1}이다.

   (a) $^{16}O_2$의 관성모멘트를 구하여라.

   (b) $J = 1$에서 $^{16}O_2$의 회전 운동에너지를 구하여라.

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(6점)** 다음 다전자 원자의 전자 전이 중 허용되는 전이를 모두 고르시오. (모두 맞아야 정답 인정)

ㄱ. $^3\mathrm{D}_2 \rightarrow {}^1\mathrm{P}_1$	ㄴ. $^3\mathrm{P}_1 \rightarrow {}^3\mathrm{S}_0$	ㄷ. $^3\mathrm{F}_1 \rightarrow {}^3\mathrm{D}_2$
ㄹ. $^2\mathrm{P}_{5/2} \rightarrow {}^2\mathrm{S}_{3/2}$	ㅁ. $^3\mathrm{D}_3 \rightarrow {}^3\mathrm{P}_2$	ㅂ. $^1\mathrm{S}_1 \rightarrow {}^1\mathrm{P}_1$

5. **(총 15점, 각 5점)** 전자 바닥상태에 있는 He 원자는 광자를 흡수하여 $1s^1 2p^1$ 의 들뜬 상태로의 전이가 가능하다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) He 원자의 전자 바닥상태와 $1s^1 2p^1$ 들뜬 상태에 대해 총 각운동량 양자수까지 포함하는 항기호로 나타내어라.

   (b) $1s^1 2p^1$ 들뜬 상태의 항기호 중에 전자 바닥상태에서 전이가 가능한 항기호는 무엇인가?

   (c) 만약 He 원자의 전자 들뜬 상태를 나타내는 항기호가 $^3\mathrm{D}_1$ 인 경우에 총 궤도 각운동량, 총 스핀 각운동량, 총 각운동량의 크기는 각각 얼마인가?

6. **(총 15점)** Li 원자에 대하여 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** Li 원자의 전자 간 밀어냄 상호작용을 무시하는 근사를 사용하는 경우에 전자 바닥상태에서 에너지는 얼마인가? (힌트: Li 원자의 전자 바닥상태에서 에너지 참값은 -203.5 eV 이다.)

   (b) **(10점)** Li 원자의 전자 바닥상태에서 에너지 참값은 -203.5 eV 이고, 일차 이온화 에너지는 5.39 eV 이다. Li 원자의 이차 이온화 에너지는 몇 eV 인가?

   단, 수소꼴 원자의 에너지 고유값에 대한 다음 식을 참조하여라.

$$E_n = -(13.6\ \mathrm{eV})\frac{Z^2}{n^2}$$

7. **(총 10점, 각 5점)** 수소 원자의 전자 바닥상태, 즉 1s 에 대한 원자 궤도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\pi^{1/2}}\frac{1}{a_0^{3/2}}e^{-r/a_0} \tag{1}$$

   다음 물음에 답하여라.

   (a) 수소 원자의 전자가 1s 원자 궤도함수에 있을 때 운동에너지의 평균값은 몇 eV 인가? (단, $a_0 = 0.529$ Å 이다.)

   (b) (a) 에서 구한 운동에너지의 평균값을 이용하여 전자가 1s 원자 궤도함수에 있을 때의 속력을 구하여라. 빛의 속력은 이 전자의 속력보다 몇 배 큰가?

(뒷 장에도 있습니다.)

8. **(총 20점, 각 5점)** 강원이는 길이가 L인 일차원 상자 속에 들어있는 질량이 m인 입자의 에너지를 여러번 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

에너지 측정값	확률
$h^2/(8mL^2)$	0.25
$4h^2/(8mL^2)$	0.50
$9h^2/(8mL^2)$	0.25

다음 물음에 답하여라.

(a) 강원이가 측정한 입자의 상태를 나타내는 파동함수를 ψ라고 할 때, 이를 일차원 상자 속 입자에 대한 고유함수들 (ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3, ϕ_4, $\cdots$)의 선형결합으로 나타내어라.

(b) 강원이가 측정한 입자의 에너지 평균값 $\langle E\rangle$을 구하여라.

(c) 강원이가 측정한 입자의 에너지 제곱의 평균값 $\langle E^2\rangle$을 구하여라.

(d) $\sigma_E = (\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2)^{1/2}$을 구하여라.

한 학기 동안 수고했습니다.